

开源 GPSDO 项目对比文档

GPSDO 项目 · 技术调研 · v1.1 · 2026-10-07

数据来源与可信度声明。 本文所有项目信息来自各项目的仓库、作者在 time-nuts 邮件列表与 EEVblog 论坛的公开陈述，逐条来源列在第 9 节。**不同项目的性能数据性质差别很大：**有的是第三方实测、有的是作者自述、有的只是设计目标，本文在每个条目上标注了数据性质，请按此判断可信度。各项目的 star 数与状态为查询时的快照。第 3 节的 ADEV 曲线是典型量级示意，**不是任何具体项目的实测曲线。**

1. 结论摘要

问题	回答
开源 GPSDO 一共有多少	真正完整的硬件加固件开源设计约十个，另有二十余个 GitHub 仓库是周边工具（协议解析、分配放大器、监控软件）
最值得参考的一个	Carsten Andrich 的 STM32G4 + ZED-F9T + TDC7200 方案。 它和本项目用同一系列的 MCU，架构是目前公开方案里最先进的，设计思路可以直接借鉴
社区最成熟、资料最多	Lars Walenius GPSDO。 2011 年至今的事实基准，EEVblog 主帖阅读量三十余万，有大量第三方复现与实测数据
最容易上手、成本最低	AndrewBCN/STM32-GPSDO， 不到 30 欧元，GPL-3.0，106 star，开源 GPSDO 里 star 最高
时间分辨率最高	用 TI TDC7200 的那一类， 55 到 60 ps ，比 Lars 的 1 ns 方案高约 20 倍，比本项目当前的定时器捕获方案高约 100 倍
精度最高（有实测依据）	Lars 方案与铷钟 GPSDO 对比测试中，在 $\tau = 1000\text{ s}$ 处约 $2\text{e-}12$ 。这是本次调研中找到的 有公开实测支撑 的最好数字
一个重要的认识	时间分辨率高不直接等于输出精度高。 分辨率只决定短 τ 段，输出 ADEV 由 OCXO、环路、GNSS 共同决定，见第 3 节

1.1 本项目的定位

本项目 v1.0 当前是 **STM32G431 加 SKG123N 加 PWM 控压 OCXO**。硬件上 OCXO 的 10 MHz 进 PA0、1PPS 进 PA1，**要测 OCXO 就必须拿 10 MHz 当计数时基，因此单次分辨率是 100 ns**，靠相位连续累积换取等效分辨率。只有改板把 10 MHz 同时送进 OSC_IN，让 MCU 以 OCXO 为系统时钟，才能拿到 $1/170\text{ MHz} = 5.9\text{ ns}$ 。

对照下来，**本项目的架构与 AndrewBCN/STM32-GPSDO 同级**（都是 MCU 定时器捕获加 Arduino 级固件复杂度），而与 **Carsten Andrich 的方案差了一个 TDC7200 加一套锯齿波修正**。这两处正是最值得补的短板。

2. 项目全景

2.1 第一梯队：TDC 架构（分辨率最高）

项目	架构	分辨率	数据性质	要点
Carsten Andrich 方案	STM32G4 + u-blox ZED-F9T + TDC7200 + 低 g 敏感 OCXO	TDC7200 约 50 ps	设计目标 ，未见完整实测	目标是在 10 km 半径内移动时相对精度优于 10 ns；避免对 OCXO 输出做数字分频；用低抖动时钟 IC； 在调谐 DAC 之后加 1 Hz 有源低通，以获得优于 16 bit 的等效调谐分辨率 ；成本目标单台 500 欧元以内（不含 OCXO）。原理图 PDF 公开，是否完整开源未确认
thinkfat (Matthias Welwarsky) 方案	STM32 + TDC7200	单次 55 ps，长观测区间约 60 ps（TDC7200 极限）	作者自述加论坛实测	受 Lars 方案启发但走了更精密的路线，用专用 TDC 取代 4046 加 ADC。EEVblog 长帖有完整开发记录，是否发布完整设计文件未确认
TAPR TICC (John Ackermann N8UR)	Arduino Mega 2560 + 双路 TDC7200	单次小于 60 ps，抖动小于 100 ps	产品化指标	严格说这不是 GPSDO 而是时间间隔计数器 ，但它是构建与评测高精度 GPSDO 的关键工具：双通道，约 100 次每秒，无需校准，与 TimeLab 实时兼容，需外部 10 MHz 参考。 BSD 许可，完整开源 ，TAPR 有成品卖

2.2 第二梯队：经典 1 ns 级模拟 TIC（最成熟）

项目	架构	分辨率	数据性质	要点
Lars Walenius GP SDO	Arduino + HC390 + HC4046 + 一个二极管加无源件	约 1 ns ，量程 1 us	实测，有第三方复现	2011 年的设计， 只用两片 HCMOS 逻辑加一个二极管 就做到 1 ns：HC390 给 HC4046 送 1 MHz，相位比较器输出经二极管和 RC 网络直接进 Arduino 的 10 bit ADC。实测 ADEV：配 M12 接收机的 position hold 模式，1 s 处 2e-8，1000 s 处 2e-11； 与 LPRO 铷钟 GPSDO 对比测试中 tau = 1000 s 处约 2e-12 ；用作纯时间间隔计数器并在 EEPROM 里写入线性化参数后，1 s 处可到 8e-10
jimharman/Arduino-GP SDO	基于 Lars 的硬件与代码	同上	衍生项目	Lars 方案的整理与再发布版本，适合想直接照着做的人

为什么 Lars 方案值得单独研究。 它用极少的元件达到了 1 ns，核心技巧是**把相位比较器的输出变成一个模拟电压再用 ADC 读**，而不是去数时钟周期。对于不想加 TDC 芯片的设计，这是性价比最高的一条路——本项目如果不打算上 TDC7200，这个方案能把分辨率从 5.9 ns 提到 1 ns，成本只有两片逻辑加几个无源件。

2.3 第三梯队：低成本易复现

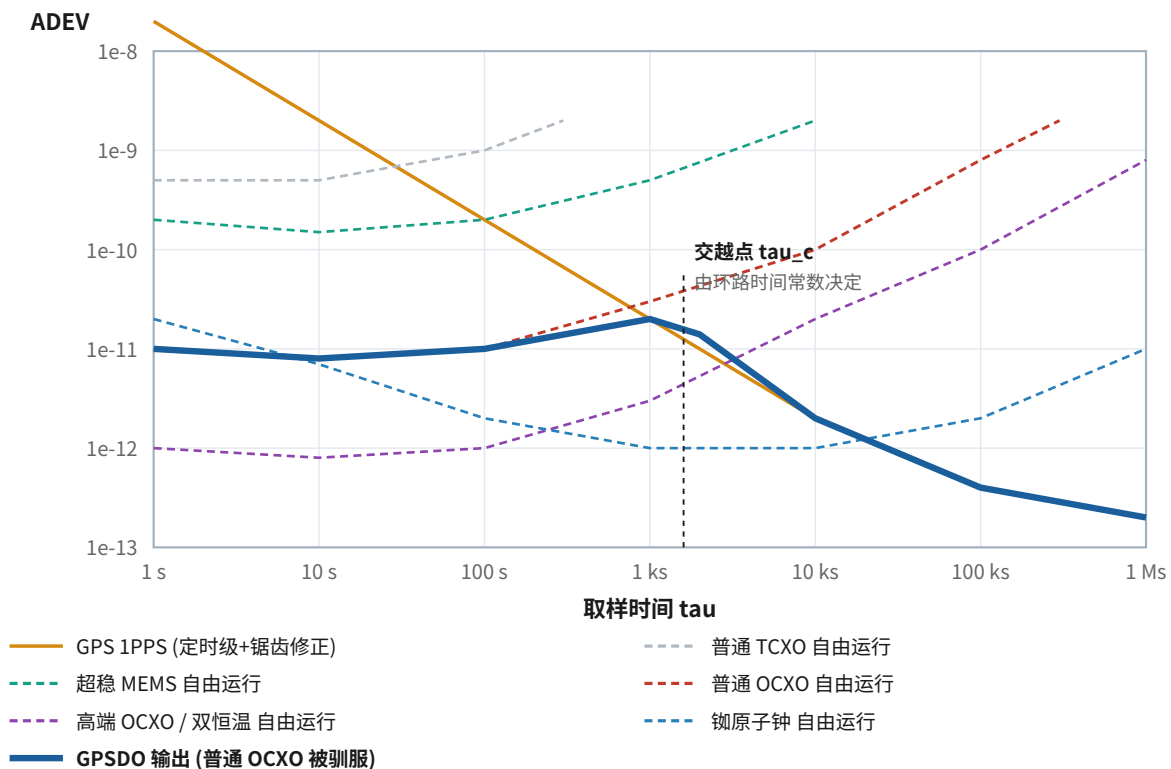
项目	架构	成本与性能	许可	要点
AndrewB CN/STM32-GPSDO (André Balsa)	STM32F411CE U6 Black Pill + u-blox Neo-M8 + 10 MHz OCXO	低于 30 欧元；正负 1 ppb 开箱性能 （作者自述）	GPL-3.0	开源 GPSDO 里 star 最高 (106) 。C++ / Arduino IDE + STM32duino；仓库含 docs、schematics、software；可选 OLED 显示温度 UTC 运行时间状态频率；带蓝牙接口与运行参数日志；5 V @1 A USB-C 供电。作者在 2022 年的 time-nuts 介绍帖中表示当时尚无 ADEV 图
ahhuhtal /gpsdo	驯服 OSC5A2B02 OCXO	未公开量化指标	见仓库	含源码与 PCB 设计文件。用的就是 OCXO 选型文档里提到的那颗经典廉价件， 和本项目的器件选择最接近 ，PCB 可直接参考

项目	架构	成本与性能	许可	要点
YannickT urcotte/G PSDO-YT	OCXO + u-blox NEO-M8N, 全 AVR 汇编	单周期精度 (作者自述)	见仓库	极简主义路线, 所有定时逻辑与控制用汇编写到单周期精度。适合研究如何把控制环做到确定性时序
dfannin/ gpsdo	Arduino	10 MHz / 1 MHz / 10 kHz 三路输出	见仓库	入门友好
xiedidan/ gpsdo-al pha	面向音频与 HAM DIY	原型级	见仓库	目标是让任何人在家能做出来
glenover by/gpsdo	GPSDO 控制器	未公开	见仓库	控制器方向
Somerled Design/G PSDO	基于 Trimble Thunderbolt 模块	取决于 Thu nderbolt	见仓库	不是从零设计, 是给成品 GPSDO 做控制与显示

2.4 周边工具（做 GPSDO 必然会用到）

名称	作用	说明
TimeLab (KE5FX John Miles)	ADEV 绘图与分析的事实标准	免费但非开源。做 GPSDO 必装, TICC 可与它实时对接
Lady Heather	GPSDO 监控与控制的经典软件	GitHub 上有 LadyHeatherGPS 等维护分支
TAPR TICC	测量工具, 见 2.1	评测自己做的 GPSDO 必须有比它更好的参考
crac1	C++ 库, 统一接口 u-blox 接收机、振荡器、原子钟、时间间隔计数器	做上位机软件时可省很多力
trueposition_gpsdo_ usb_oled	TruePosition GPSDO 控制器固件加隔离分配放大器	拆机 GPSDO 改造方向
10mhz_distributor	三路 10 MHz 分配放大器与低通滤波	针对 BG7TBL GPSDO 设计, 可独立参考
esp32-gps-pps-ntp-se rver	ESP32 的 GPS/PPS 驯服 NTP 服务器, 带 Web 面板与 OTA	如果目标是授时而非频标, 这条路更省事

3. 精度到底由什么决定



典型量级示意，非实测曲线。要点：GPSDO 输出在短 τ 跟随 OCXO，在长 τ 跟随 GPS，两者交越处由环路带宽决定。

图 1 各类振荡器与 GPS 1PPS 的典型 ADEV，以及 GPSDO 输出的合成包络（典型量级示意）

3.1 读图的三个要点

1. **GPSDO 的输出不会比两条曲线中较低的那条更好。** 短 τ 段由振荡器决定（GPS 1PPS 在这里很差， $2e-8$ 量级），长 τ 段由 GPS 决定（OCXO 在这里因老化与温漂而变差）。**GPSDO 的全部意义就是把两者各自的好处拼起来。**
2. **交越点的位置就是环路时间常数。** 设得太短，GPS 的短期噪声会灌进输出；设得太长，OCXO 的漂移来不及被修正。典型取 100 到 1000 s。这是 GPSDO 固件里最重要的一个参数。
3. **换更好的 OCXO 只改善交越点左边，换更好的 GNSS 只改善右边。** 这解释了一个常见困惑：为什么给廉价 GPSDO 换上高端 OCXO，长期指标却没变好——因为长期段本来就由 GPS 决定。

3.2 决定精度的四个环节，按影响排序

环节	影响哪一段	本项目现状	可改进空间
OCXO 质量	短 τ （交越点以左）	待选型，见 OCXO 选型文档	普通 OCXO $1e-11$ 到高端 $1e-12$ ，差一个数量级
GNSS 1PPS 质量加锯齿波修正	长 τ （交越点以右）	SKG123N 导航级， 无锯齿波修正	换定时级模组加做 qErr 修正，可改善一个数量级。见 GNSS 选型文档
时间差测量分辨率	短 τ ，以及环路能否稳定收敛	以 10 MHz 为时基，单次 100 ns	改板送 OSC_IN 到 5.9 ns，用 Lars 模拟方案到 1 ns，加 TDC7200 到 55 ps
环路设计与时间常数	交越点位置与形状	待实现	这是纯固件工作，零成本，但最需要实测调参

性价比排序很明确：先做锯齿波修正（纯固件，零硬件成本），再换定时级 GNSS 模组，再提升 TIC 分辨率，最后才是升级 OCXO。 本项目当前最大的短板是第二项，因为完全没做。

4. 时间差测量架构对比



分辨率指时间差测量环节的分辨率，不等于 GPSDO 输出的 ADEV。
图 2 开源 GPSDO 用过的三种时间差测量架构

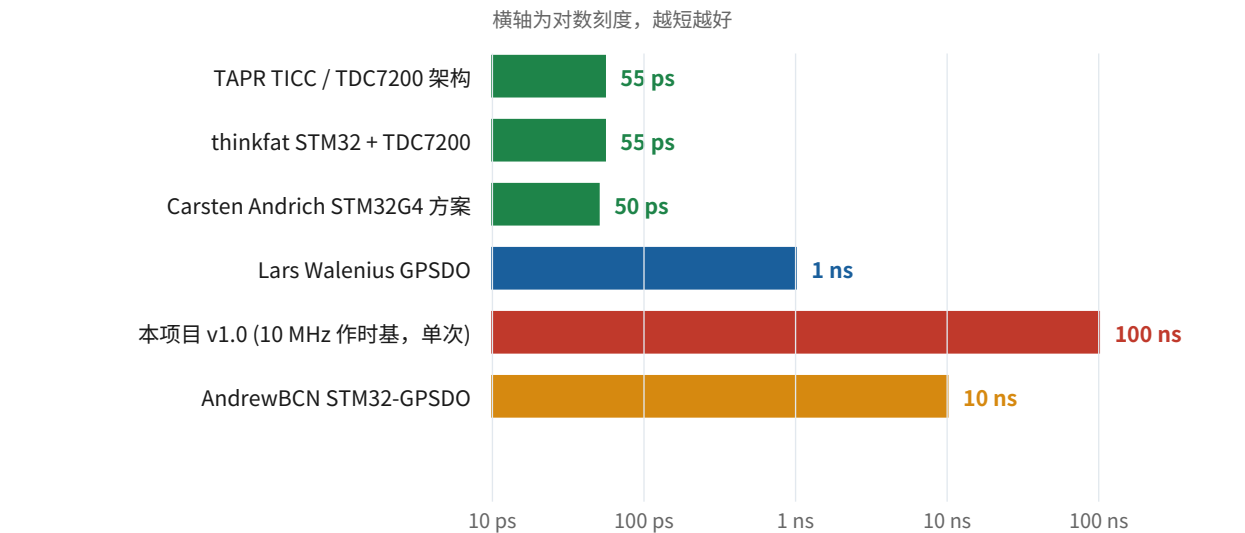


图 3 各项目的时时间差测量分辨率，对数横轴（注意这不等于输出 ADEV）

4.1 三种架构怎么选

如果你的情况是	选	理由
先把系统跑通，验证整条链路	MCU 定时器捕获	零外部器件，本项目已经是这个方案，先用它把固件和环路做对。注意本项目当前单次分辨率是 100 ns 而非 5.9 ns，原因见 1.1 节
不想加芯片但要提升分辨率	Lars 的模拟相位比较	两片 HCMOS 加几个无源件换来约 6 倍分辨率提升，性价比最高
要做到公开方案的最好水平	TDC7200	55 ps，无需校准，但多一颗芯片加 SPI 加一套固件

4.2 一个容易被忽略的细节

Carsten Andrich 的方案里有一条很值得借鉴的做法：**在调谐 DAC 之后加一级 1 Hz 有源低通滤波器，以获得优于 16 bit 的等效调谐分辨率。**

这和本项目的做法思路一致——本项目用的是 PWM 加二阶 RC（截止频率 0.80 Hz），本质是同一个技巧。区别在于他用的是有源滤波，顺便解决了源阻抗问题；而本项目是纯无源 RC，源阻抗 40 k 欧，这正是 OCXO 选型文档里标记的**风险 A**。他的方案等于把那个风险提前解决了，值得照搬。

5. 推荐

5.1 按目的推荐

你的目的	推荐项目	怎么用
借鉴架构设计（本项目当前最需要）	Carsten Andrich 的 STM32G4 方案	同为 STM32G4，看他的原理图 PDF 与 time-nuts 帖子，重点看 TDC7200 接法、DAC 后有源滤波、以及为什么不对 OCXO 输出做数字分频
学控制环与 TIC 原理	Lars Walenius GPSDO	读 EEVblog 主帖。他的 1 ns 模拟 TIC 和 PI 环参数整定过程是最好的教材，且有大量实测数据可对照
快速做出一台能用的	AndrewBCN/STM32-GPSDO	GPL-3.0，直接拿代码跑。架构和本项目几乎一样，固件可大段参考
参考 PCB 与器件选择	ahhuhtal/gpsdo	它驯服的 OSC5A2B02 就是 OCXO 选型文档里的经典廉价件，PCB 可直接比对
评测自己做的 GPSDO	TAPR TICC 加 TimeLab	没有比被测对象更好的参考，就测不出真实性能。TICC 是 BSD 开源的，可以自己

5.2 对本项目的三条具体建议

- 立刻补锯齿波修正。** 纯固件工作，零硬件成本，是当前投入产出比最高的一项。前提是换成支持该消息的 GNSS 模组，见 GNSS 选型文档——NEO 系列的 UBX-TIM-TP 或 SkyTraq 的 PSTI,00。
- 把 Lars 的模拟 TIC 作为中期升级选项。** 在不加 TDC 芯片的前提下，两片 HCMOS 就能把分辨率从 5.9 ns 提到 1 ns。如果 PCB 还有改版机会，这个改动很值。
- 照搬 Andrich 的 DAC 后有源滤波。** 它同时解决了调谐分辨率和 EFC 源阻抗两个问题，正好对应 OCXO 选型文档里的风险 A。

5.3 不建议走的路

- 直接照抄某个项目的完整设计。** 本项目是电池供电便携方案，而上述所有开源项目都是台式供电，没有一个考虑过功耗预算与电池续航。架构可以借鉴，供电与热设计必须自己做。
- 在没有比被测对象更好的参考源之前相信自己的测量结果。** 用本项目的 MCU 去测本项目的 OCXO，测到的是两者误差的组合，不是 OCXO 的真实性能。
- 把分辨率当成精度。** 见第 3 节。55 ps 的 TDC 配一颗差的 OCXO 和一个导航级 GNSS，输出照样很差。

6. 复现与测量的现实提醒

事项	说明
参考源问题	要验证 1e-12 量级的性能，需要一个比它更好的参考——铷钟、另一台已知良好的 GPSDO，或者长时间与 GPS 比对取统计。 这是 DIY GPSDO 最大的门槛，不是电路

事项	说明
测量时长	要看清 $\tau = 1000\text{ s}$ 处的 ADEV，至少需要连续采集十小时以上；要看 $\tau = 1\text{e}4\text{ s}$ ，需要数天
温度是最大干扰	实验室环境的昼夜温度变化会直接出现在 ADEV 曲线的长 τ 段。公开实测数据之间不可比，除非说明了环境条件
数据性质要分清	本文第 2 节各项目的指标， 作者自述、设计目标、第三方实测三者可信度差别很大 ，已逐条标注

7. 关键数值汇总

项目	数值
本项目当前 TIC 分辨率	单次 100 ns （以 OCXO 10 MHz 为 TIM2 时基）；改板送 OSC_IN 后可达 5.9 ns
Lars 方案 TIC 分辨率	约 1 ns ，量程 1 us
TDC7200 单次分辨率	55 ps ；长观测区间极限约 60 ps
TAPR TICC 指标	单次分辨率小于 60 ps ，抖动小于 100 ps ，约 100 次每秒
Lars 方案实测 ADEV	1 s 处 $2\text{e-}8$ ； 1000 s 处 $2\text{e-}11$ ；与铷钟对比时 1000 s 处约 $2\text{e-}12$
AndrewBCN 方案	低于 30 欧元，正负 1 ppb 开箱性能
Andrich 方案设计目标	10 km 半径内相对精度优于 10 ns ；GNSS 的 ADEV 约 $5\text{e-}11$ @ 10 s
典型环路交越点	100 到 1000 s

8. 待办

1. 读 Carsten Andrich 在 time-nuts 的原帖与原理图 PDF，整理出可借鉴的具体电路（TDC7200 接法、DAC 后有源滤波、时钟分配）。
2. 评估给本项目加 TDC7200 的代价：PCB 面积、SPI 占用、固件工作量，与改用 Lars 模拟 TIC 的方案做定量对比。
3. 下载 AndrewBCN/STM32-GPSDO 的固件，研究其环路实现与参数，作为本项目固件的起点（注意 GPL-3.0 的传染性，若要闭源需自行实现）。
4. 比对 ahhuhtal/gpsdo 的 PCB 与本项目 v1.0 的 OCXO 供电与 EFC 部分。
5. 装 TimeLab，确定本项目的 ADEV 测量与数据导出格式。
6. 评估参考源方案：是否需要购置一台已知良好的 GPSDO 或铷钟作为测量基准。

9. 参考来源

GitHub gpsdo topic ■■■■
<https://github.com/topics/gpsdo>
 AndrewBCN/STM32-GPSDO
<https://github.com/AndrewBCN/STM32-GPSDO>
 ahhuhtal/gpsdo
<https://github.com/ahhuhtal/gpsdo>
 YannickTurcotte/GPSDO-YT
<https://github.com/YannickTurcotte/GPSDO-YT>
 dfannin/gpsdo

<https://github.com/dfannin/gpsdo>
 xiedidan/gpsdo-alpha
<https://github.com/xiedidan/gpsdo-alpha>
 glenoverby/gpsdo
<https://github.com/glenoverby/gpsdo>
 SomerledDesign/GPSDO (■■ Trimble Thunderbolt)
<https://github.com/SomerledDesign/GPSDO>
 jimharman/Arduino-GPSDO (■■ Lars ■■■)
<https://github.com/jimharman/Arduino-GPSDO>
 TAPR TICC ■■■■
<https://www.febo.com/pages/TICC/>
 TAPR TICC ■■ (BSD)
<https://github.com/TAPR/TICC>
 time-nuts: New Timestamping / Time Interval Counter: the TICC
<https://www.febo.com/pipermail/time-nuts/2016-November/102235.html>
 time-nuts: Arduino GPSDO with 1ns res TIC (Lars ■■■■)
<https://febo.com/pipermail/time-nuts/2014-March/083326.html>
<https://www.febo.com/pipermail/time-nuts/2014-February/082820.html>
 time-nuts: Lars GPSDO on EEVblog
https://febo.com/pipermail/time-nuts_lists.febo.com/2018-September/094020.html
 EEVblog: Lars DIY GPSDO with Arduino and 1ns resolution TIC
<https://eevblog.com/forum/projects/lars-diy-gpsdo-with-arduino-and-1ns-resolution-tic/>
 EEVblog: DIY GPSDO project w/ STM32, TDC7200 (thinkfat)
<https://eevblog.com/forum/projects/diy-gpsdo-project-w-stm32-tdc7200/>
 time-nuts: GPSDO/GNSSDO project: STM32G4 + u-blox ZED-F9T + TDC7200 (Andrich)
https://febo.com/pipermail/time-nuts_lists.febo.com/2022-August/106228.html
 time-nuts: The STM32 GPSDO, a short presentation (Balsa)
https://febo.com/pipermail/time-nuts_lists.febo.com/2022-March/105383.html
 N8UR: GPS ■■■■■■■■■■ (HamSCI 2021)
https://hamsci.org/sites/default/files/publications/2021_HamSCI/20210319_1320z-John_Ackermann_N8UR.pdf
 SepticElectronics/High-Speed-Timer (TDC7200 + FPGA, 55 ps)
<https://github.com/SepticElectronics/High-Speed-Timer>